

ACRC Working Paper

ACRC Working Paper: No. 01-21022026

ACRC Concern is a platform for researchers and analysts to raise timely questions, flag emerging risks, and highlight issues that deserve closer public attention. It focuses on developments that may be overlooked in day-to-day debate—across domestic politics, social issues, the economy, defense and security, and regional dynamics. The goal is not to offer the final word, but to open a wider conversation and encourage deeper inquiry. Each piece is grounded in available evidence, but also points to what remains uncertain, contested, or insufficiently studied—inviting readers, practitioners, and fellow researchers to test claims, add data, and pursue follow-up work. The views expressed are those of the author(s) alone and do not necessarily reflect the official position of ACRC or any institution with which the author(s) are affiliated.

Cyber-Physical Systems Indonesia: Kerentanan Strategis dan Desain Instrumen Kebijakan Pertahanan

By: Adri Wanto

Executive Director Aksara Cakra Research and Consulting

Abstrak: Ketergantungan Indonesia terhadap cyber-physical systems (CPS), sistem yang menghubungkan komputasi, jaringan, sensor, dan aktuator untuk memonitor serta mengendalikan proses fisik, meningkat pesat seiring program digitalisasi infrastruktur dan layanan publik yang digalakan oleh pemerintahan Joko Widodo selama sepuluh tahun berkuasa. Konsekuensinya, keamanan CPS tidak lagi dapat dipahami sebagai sekadar isu teknis, melainkan sebagai isu strategi nasional dan kebijakan publik yang harus diurus oleh pemerintahan Prabowo saat ini. Ketahanan CPS dari berbagai serangan perlu dikaji dari perspektif public policy dengan fokus pada persoalan desain instrumen, koordinasi lintas-sektor, kapasitas implementasi, serta insentif kepatuhan. Dengan metode kajian kualitatif berbasis studi kasus komparatif dan analisis dokumen kebijakan, artikel ini mencoba mengekstraksi pelajaran dari insiden global pada infrastruktur kritis. Kajian ini mengambil contoh kasus penangkapan Presiden Venezuela, pemadaman listrik di Ukraina, dan kasus Oldsmar (Florida). Kasus-kasus tersebut kemudian ditautkan ke dalam konteks Indonesia melalui kasus gangguan Pusat Data Nasional/PDNS 2024 dan kerangka regulasi perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) dan

Infrastruktur Informasi Fisik Vital (IIFV). Hasil analisis menunjukkan tiga sumber utama kerentanan: (1) strategic underestimation atas peran serangan CPS; (2) kesenjangan desain kebijakan dari norma umum menuju baseline operational technology (OT) and protects industrial control systems (ICS) yang dapat diaudit; dan (3) kesenjangan implementasi berupa fragmentasi kewenangan, kapasitas SDM yang terbatas, serta lemahnya tata kelola pemulihan pasca serangan.

Kata kunci: *cyber-physical systems*, infrastruktur kritis, *strategic studies*, kebijakan publik, OT/ICS, ruang abu-abu, ketahanan nasional.

Pendahuluan

Diskursus keamanan siber selama ini sering memisahkan “ancaman siber” dari “infrastruktur fisik vital.” Pemisahan itu makin tidak relevan ketika negara mengandalkan CPS untuk listrik, air, transportasi, dan layanan publik yang menopang legitimasi pemerintahan sehari-hari. Di banyak negara, termasuk Indonesia, modernisasi layanan publik dan infrastruktur berjalan cepat. Selama sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo, masyarakat Indonesia menyaksikan proses digitalisasi perizinan, integrasi pusat data, otomasi operasional bandara dan pelabuhan, pemantauan jaringan listrik, hingga sistem rumah sakit berbasis jaringan. Setiap integrasi menambah efisiensi, tetapi juga memperluas permukaan serangan siber.

Dari perspektif *strategic studies*, infrastruktur kritis selalu merupakan bagian dari kekuatan nasional. Infrastruktur kritis tersebut menopang ekonomi, kesiapan militer, stabilitas sosial, dan kemampuan pemerintah memberikan layanan dasar pada warganya. Ketika infrastruktur itu dikendalikan oleh CPS, maka lapisan digital menjadi “*frontier*” baru yang bisa dibawa ke ruang konflik dan bisa bertransformasi menjadi alat untuk mempengaruhi dan pemaksaan kebijakan.¹ Serangan CPS dapat berfungsi sebagai sinyal kekuatan, hukuman ekonomi, atau pengganggu stabilitas pada momen politik tertentu. Pelaku serangan terhadap CPS ini tidak selalu negara. Kelompok kriminal pun dapat menciptakan efek strategis, karena dampaknya mengenai publik dan memaksa negara bereaksi.

Dari perspektif kajian kebijakan publik, persoalan CPS tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembelian alat atau pembentukan unit respon insiden seperti yang dilakukan pemerintah selama ini. CPS melibatkan banyak aktor sekaligus seperti, badan yang menjadi regulator, operator infrastruktur (BUMN dan swasta), vendor dan integrator, kementerian/lembaga pusat, pemerintah daerah, serta lembaga keamanan siber. Kebijakan

¹ Alguliyev, R., Imamverdiyev, Y. and Sukhostat, L., 2018. Cyber-physical systems and their security issues. *Computers in Industry*, 100, pp.212-223.

harus mengubah perilaku kolektif melalui instrumen yang jelas, dapat diaudit, dan didukung kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Kasus PDNS/PDN pada 2024 menempatkan diskusi ini dalam konteks nyata. Laporan Reuters menyebut serangan ransomware besar mengganggu layanan publik, termasuk imigrasi dan operasi bandara, serta mengungkapkan bahwa porsi besar data terdampak tidak dibackup.² Dalam bahasa strategi, gangguan semacam ini memperlihatkan titik tekan terhadap negara modern. Jika layanan publik lumpuh, kepercayaan publik turun, biaya ekonomi naik, dan pemerintah dipaksa mengambil keputusan dalam tekanan. Dalam bahasa kebijakan publik, kasus ini menunjukkan kelemahan tata kelola yang sangat mendasar, dan kelemahan mendasar semacam itu adalah peluang besar bagi serangan CPS.

Belajar dari Studi Kasus

Dunia menyaksikan bahwa perang saat ini bukan cuma menggunakan tank, pesawat, dan infanteri, tetapi perang modern saat ini memperlihatkan bahwa negara berkompetisi dalam ruang abu-abu dengan melakukan tekanan ekonomi, sabotase terbatas, operasi siber, disinformasi, serta penggunaan proksi. Saat ini bahkan perang hibrida sudah menjadi trend. CPS cocok untuk operasi semacam ini karena menawarkan efek yang besar dengan ambang eskalasi yang relatif rendah.³ Semua itu digabung supaya lawan melemah pelan-pelan, bingung menentukan musuhnya siapa, dan ragu kapan harus “membalas” dengan kekuatan militer. Serangan bisa dibuat tampak seperti gangguan teknis, kesalahan operator, atau kriminal murni. Bahkan ketika atribusi kuat, respons negara sering dibatasi oleh pertimbangan politik, ekonomi, dan hukum.

Di dalam paket perang hibrida modern, serangan siber ke *cyber-physical systems* (CPS) jadi sangat penting karena CPS adalah jembatan antara dunia digital dan dampak fisik. CPS itu sistem yang mengendalikan proses nyata lewat komputer dan jaringan infrastruktur fisik vital yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti listrik (SCADA/ICS), air bersih, kereta dan sinyal, pelabuhan, bandara, pabrik, rumah sakit, bahkan sistem lalu lintas. Kalau CPS kena serang, dampaknya bukan cuma “*server down*”, tapi bisa jadi pemadaman, pompa air mati, logistik kacau, produksi berhenti, layanan publik lumpuh, dan yang paling berat, yaitu, risiko keselamatan manusia.⁴

² Reuters. 2024. “Bulk of Indonesia Data Hit by Cyberattack Not Backed Up, Officials Say.” June 28, 2024. <https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/bulk-indonesia-data-hit-by-cyberattack-not-backed-up-officials-say-2024-06-28/>. Accessed February 04, 2026

³ Al-Mhiqani, Mohammed Nasser, Rabiah Ahmad, Warusia Yassin, Aslinda Hassan, Zaheera Zainal Abidin, Nabeel Salih Ali, and Karrar Hameed Abdulkareem. “Cyber-security incidents: a review cases in cyber-physical systems.” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 9, no. 1 (2018).

⁴ Singh, Ajeet, and Anurag Jain. “Study of cyber attacks on cyber-physical system.” In *Proceedings of 3rd International Conference on Internet of Things and Connected Technologies (ICIoTCT)*, pp. 26-27. 2018.

Dalam perang tradisional, kemenangan biasanya dicari lewat mengalahkan militer lawan atau merebut wilayah. Dalam perang hibrida, tujuan sering lebih bernuansa “politik” seperti memaksa keputusan, melemahkan legitimasi pemerintah, memecah konsensus publik, dan menaikkan biaya sampai negara lawan “capek sendiri”. Serangan CPS sangat cocok untuk itu karena efeknya cepat terasa oleh warga seperti listrik padam, antrean panjang, ekonomi terganggu, publik marah, pemerintah terlihat tidak kompeten.

Serangan CPS biasanya memiliki fase panjang sebelum terjadi perang terbuka. Pelaku masuk dulu ke jaringan (melalui email phishing, vendor remote access, kredensial bocor, atau celah rantai pasok), lalu berusaha bertahan selama mungkin tanpa terdeteksi. Mereka memetakan sistem untuk mengetahui mana pusat kontrol, mana jaringan OT/ICS, mana prosedur pemulihan, dan siapa orang kuncinya. Ini seperti menanam ranjau, tapi bentuknya ranjau digital. Pada fase ini, bahkan tanpa menekan tombol “attack”, musuh sudah dapat keuntungan strategis yaitu memahami titik lemah suatu negara dan punya opsi sabotase kapan saja. Ketika tensi naik (misalnya krisis politik, konfrontasi militer terbatas, atau operasi khusus), serangan CPS sering dipakai untuk membuka jalan operasi tradisional.

Kasus penangkapan Nicolás Maduro pada 3 Januari 2026 bisa kita jadikan sebagai ilustrasi konseptual tentang bagaimana kerentanan *cyber-physical systems* (CPS) menjadi salah satu tulang punggung keberhasilan terhadap operasi tersebut.⁵ Pemerintah Amerika Serikat melalui Presiden dan US Cyber Command menyatakan adanya operasi siber untuk memadamkan listrik di Caracas dengan keahlian tertentu.⁶ Media Venezuela juga melaporkan konfirmasi dari National Electric Corporation (CORPOELEC) bahwa mereka memang menerima serangan terhadap sistem kelistrikan nasional sebagai bagian dari manuver terencana yang berakhir dengan penculikan Presiden Maduro dan Ibu Negara, Cilia Flores.⁷

Kondisi ini bisa terjadi ketika sistem kelistrikan, komunikasi, dan kontrol keamanan bergantung pada CPS yang rapuh, sehingga dengan mudah terkena serangan siber. Dalam operasi penangkapan tokoh puncak, tujuan strategis umumnya bukan “mengalahkan seluruh aparat,” melainkan menurunkan kemampuan lawan untuk melakukan tiga hal dalam waktu singkat, yaitu, memahami situasi secara menyeluruh (*situational awareness*), mengoordinasikan respons lintas-unit, dan mengendalikan akses fisik pada ruang-ruang kunci. Pada konteks inilah CPS menjadi penting, karena CPS sering menjadi “jaringan saraf” yang menghubungkan ruang digital dengan fungsi keamanan fisik.

⁵ <https://www.axios.com/2026/01/08/venezuela-maduro-raid-blackout-cyber-operation> accessed 16 February 2026.

⁶ <https://www.bbc.com/news/articles/cp37yr2xq7no> accessed on 16 February 2026

⁷ <https://en.ultimasnoticias.com.ve/politica/corpoelec-denuncia-ataques-al-sen-por-parte-estados-unidos/> lihat juga Reuters. 2026. “Scenes from Venezuela as U.S. Forces Capture Maduro.” Reuters Pictures, January 3, 2026. <https://www.reuters.com/pictures/scenes-venezuela-us-forces-captured-maduro-2026-01-03/>. Accessed February 16, 2026.

Ketika listrik dan jaringan komunikasi stabil, sistem keamanan modern bekerja sebagai ekosistem. CCTV berfungsi untuk mengalirkan gambar ke pusat pemantauan, kontrol akses dan kunci elektronik mengikuti otorisasi, radio dan repeater menjaga komunikasi lapangan, server menyimpan log, dan alarm memberi peringatan dini. Ketika lapisan ini terganggu, sistem keamanan sering terpaksa turun ke mode manual yang lebih lambat, lebih bergantung pada orang tertentu, dan lebih mudah dipecah oleh kebingungan informasi.

Mekanisme operasi dalam penculikan Maduro dapat dipahami melalui empat lapis efek yang saling menguatkan. Efek pertama adalah penurunan *situational awareness*. Di banyak sistem keamanan modern, “melihat” dan “mendengar” sangat bergantung pada listrik dan jaringan, seperti kamera, sensor perimeter, sistem deteksi intrusi, serta pusat monitoring yang menyatukan informasi. Ketika listrik padam atau tidak stabil, sebagian sensor bisa berhenti bekerja atau kualitas feed turun. Ketika jaringan terganggu, data tidak sampai ke pusat kendali tepat waktu. Dalam operasi cepat, kehilangan beberapa menit feed atau *blind spots* bisa menjadi ruang gerak yang menentukan.

Efek kedua adalah degradasi koordinasi dan komando. Pengamanan tokoh puncak biasanya melibatkan banyak unit dengan rantai komando yang ketat. Gangguan listrik dan jaringan dapat memengaruhi radio repeater, perangkat komunikasi, pusat komando, bahkan sistem pencatatan dan distribusi perintah. Akibatnya bukan sekadar “komunikasi putus,” tetapi respons menjadi terserak. Satu unit bergerak berdasarkan informasi parsial, unit lain menunggu instruksi yang terlambat, dan pusat komando menghabiskan waktu untuk memulihkan fungsi dasar alih-alih mengelola respons taktis.

Efek ketiga adalah runtuhnya kontrol akses fisik berbasis sistem. Banyak fasilitas keamanan tinggi kini memakai kontrol akses elektronik, penguncian terintegrasi, dan prosedur otorisasi yang bergantung pada server dan listrik. Ketika sistem turun, organisasi biasanya berpindah ke prosedur manual. Masalahnya, prosedur manual sering lebih lambat, memerlukan personel kunci, dan membuka celah karena pengawasan tidak lagi tersentralisasi. Di titik ini, “kekuatan” sistem keamanan modern (otomasi dan integrasi) berubah menjadi sumber kelemahan.

Efek keempat adalah pembentukan kebisingan organisasi (*organizational noise*). Saat terjadi pemadaman, prioritas aparat sering bergeser pada memulihkan listrik, menstabilkan komunikasi, memeriksa sistem, mengamankan titik-titik yang tiba-tiba gelap. Kebisingan ini memecah fokus. Dalam kerangka ruang abu-abu, inilah nilai strategis gangguan CPS yang bukan hanya mengurangi kemampuan, tetapi juga mengalihkan perhatian dan menyusutkan kapasitas pengambilan keputusan yang jernih pada menit-menit awal operasi.

Jika empat efek tersebut bekerja serentak, maka CPS tidak perlu menjadi “penyebab utama” agar tetap relevan secara strategis. Ia cukup menjadi pengganda kerentanan sehingga membuat sistem keamanan yang di atas kertas tampak solid menjadi lebih rapuh ketika

berhadapan dengan operasi cepat yang memadukan kejutan, infiltrasi, dan tekanan kinetik. Dengan kata lain, argumen kebijakan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan adalah, kerentanan CPS meningkatkan probabilitas keberhasilan operasi, tetapi tidak membuktikan bahwa serangan CPS adalah faktor determinan tunggal.

Jaringan listrik sebagai Infrastruktur Informasi Fisik Vital

Ketahanan CPS pada listrik dan komunikasi tidak hanya soal layanan publik, tetapi juga soal state capacity pada situasi krisis. Selain itu, desain keamanan yang bergantung pada integrasi digital harus selalu disertai disiplin *fallback manual* yang benar-benar dilatih. Dalam konteks kompetisi ruang abu-abu, negara harus menganggap gangguan CPS sebagai instrumen pemaksaan yang bisa terjadi kapan saja. Aktornya bisa beragam karena bisa dilakukan baik oleh aktor negara maupun non-negara karena biaya operasionalnya relatif lebih rendah dibanding dampak politiknya.

Contoh kasus selanjutnya adalah serangan listrik Ukraina pada 2015 yang sering dijadikan rujukan karena menunjukkan operasi yang menarget layanan vital, menghasilkan pemadaman, dan memaksa respons terkoordinasi. Dalam kerangka strategi, pelajaran utamanya bukan hanya “listrik bisa diretas,” tetapi bahwa layanan publik esensial dapat dijadikan instrumen sebagai alat untuk melakukan tekanan dan alat uji kapasitas negara.

Kasus ini juga memberi pelajaran pada kita bahwa serangan tidak harus besar dan dramatis. Model “*slow and low*” pada CPS dengan menggeser setpoint perlahan, merusak kalibrasi, menurunkan efisiensi, memperbesar *wear and tear*, atau menanam *persistence* dapat menciptakan biaya jangka panjang tanpa memicu alarm besar. Bentuk ini sering lebih berbahaya karena memakan ruang keputusan negara secara perlahan, dan korban baru menyadari saat akumulasi kerusakan telah menjadi krisis.

CISA merangkum serangan 23 Desember 2015 yang menyebabkan pemadaman pada perusahaan listrik Ukraina. Menurut laporan tersebut, di luar detail teknis, signifikansi dari serangan tersebut sangat strategis. Pemadaman mengganggu kehidupan publik, menimbulkan biaya ekonomi, dan memaksa respons negara. Dalam perspektif *strategic studies*, serangan semacam ini mengaburkan batas antara perang dan damai, sekaligus menguji kesiapan komando, koordinasi, komunikasi publik, dan kemampuan pemulihan.

Dalam satu dekade terakhir di Indonesia, modernisasi sistem ketenagalistrikan bergerak cepat ke arah *digital-first*. Jaringan listrik yang dulu terutama bergantung pada perangkat elektro-mekanik kini semakin dikendalikan oleh sistem yang menggabungkan perangkat lunak, sensor, jaringan komunikasi, pusat data, dan perangkat kontrol industri.

Transformasi ini sering disebut sebagai *smart grid* atau digitalisasi jaringan, yang intinya adalah mengintegrasikan proses pembangkitan, transmisi, distribusi, dan layanan

pelanggan ke dalam ekosistem digital yang saling terhubung. PLN sendiri menyebut *smart grid* sebagai “backbone” sistem kelistrikan energi bersih dan bagian dari agenda transisi energi, termasuk integrasi pembangkit terbarukan dan peningkatan keandalan layanan.⁸

Perubahan ini memang memberi manfaat nyata seperti adanya efisiensi operasi, pengurangan losses, pemantauan beban yang lebih presisi, pemulihan gangguan yang lebih cepat, dan integrasi energi terbarukan yang lebih besar. Namun, dari sudut pandang keamanan nasional dan kebijakan publik, digitalisasi juga menimbulkan konsekuensi yang tidak bisa dianggap sebagai “biaya sampingan” belaka, terutama ketika jaringan listrik menjadi *cyber-physical system* (CPS).

Ketika PLN memutuskan untuk membangun sistem yang menghubungkan komputasi dan jaringan dengan proses fisik melalui sensor dan aktuator, maka sesungguhnya PLN sudah meletakkan keamanan negara pada posisi yang sangat rentan. Serangan siber tidak lagi sekadar berujung pada kebocoran data, tetapi dapat memicu dampak fisik seperti pemadaman, kerusakan peralatan, gangguan layanan vital, dan kekacauan ekonomi. Inilah alasan jaringan listrik harus dibaca sebagai salah satu objek paling sentral dalam rezim Pelindungan Infrastruktur Informasi fisik Vital (IIFV) Indonesia.

Jaringan listrik modern tidak hanya terdiri dari kabel dan gardu, tetapi juga perangkat kendali industri (misalnya *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA), *Programmable Logic Controller* or PLC, *Distributed Control System* or DCS), sistem proteksi, *remote terminal unit*, jaringan komunikasi, serta perangkat lunak pemantau yang memberi visibilitas real-time kepada operator. Di sisi pelanggan, teknologi *Advanced Metering Infrastructure* (AMI) memperluas digitalisasi hingga ke meter pelanggan melalui *smart meter*, *head-end system*, dan infrastruktur komunikasi yang mengalirkan data konsumsi, status jaringan, hingga fungsi tertentu seperti pemutusan dan penyambungan tertentu. PLN secara terbuka menyampaikan percepatan pemasangan *smart meter* berbasis AMI di berbagai provinsi dan menyebut kolaborasi dengan State Grid Corporation of China (SGCC) dalam pilot implementasi yang skalanya mencapai jutaan meter.⁹

Karakter OT/ICS pada kelistrikan membuat keamanan CPS berbeda dari keamanan system dan teknologi informasi biasa. NIST menekankan bahwa keamanan OT harus mempertimbangkan kebutuhan kinerja, keandalan, dan keselamatan. Perubahan konfigurasi

⁸ PT PLN (Persero). 2023. “Wujudkan Misi Investasi, Presiden Jokowi Saksikan Kesepakatan Kerja Sama PLN dengan 9 Perusahaan di ICBF China 2023.” Siaran Pers, October 17, 2023.

<https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2023/10/wujudkan-misi-investasi-presiden-jokowi-saksikan-kesepakatan-kerja-sama-pln-dengan-9-perusahaan-di-icbf-china-2023/>. Accessed February 09, 2026.

⁹ PT PLN (Persero). 2023. “Terbukti Lebih Akurat dan Layanan Lebih Optimal, PLN Terus Kebut Pemasangan Meteran AMI di 8 Provinsi.” Siaran Pers, November 7, 2023. <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2023/11/terbukti-lebih-akurat-dan-layanan-lebih-optimal-pln-terus-kebut-pemasangan-meteran-ami-di-8-provinsi>. Accessed February 07,

yang “normal” di TI dapat berisiko pada stabilitas operasi jika diterapkan mentah-mentah.¹⁰ Di sisi lain, NISTIR 7628 tentang keamanan siber smart grid memberi kerangka bahwa smart grid memiliki rantai sistem yang panjang. Mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga rumah pelanggan, yang masing-masing membawa permukaan serang dan kebutuhan kontrol keamanan yang berbeda.¹¹ Artinya, digitalisasi kelistrikan bukan hanya “menambah alat,” tetapi memperluas titik masuk dan memperbanyak jalur keterhubungan yang bisa dimanfaatkan penyerang.

Karakter OT/ICS pada kelistrikan modern telah menciptakan tiga mekanisme “kerentanan strategis.” Pertama, digitalisasi memperluas permukaan serang dan ketergantungan. Smart meter, sistem komunikasi AMI, pusat kendali distribusi, *data history*, hingga integrasi dengan pusat data dan cloud membuat sistem kelistrikan makin sulit dipisahkan dari ekosistem digital nasional. Ketika satu simpul digital yang penting terganggu, operasi fisik dapat ikut terdampak, bahkan walaupun perangkat kontrol paling sensitif tidak langsung diretas. Misalnya, ini bisa terjadi pada sistem manajemen identitas, jaringan komunikasi, atau pusat data operasional. Dalam tata kelola risiko, ini dikenal sebagai *cascading effects* yaitu gangguan digital pada komponen pendukung bisa memaksa penghentian atau penurunan operasi fisik karena alasan keselamatan atau hilangnya visibilitas operasional.

Kedua, digitalisasi menggeser risiko dari “kerusakan lokal” menjadi “gangguan sistemik.” Sistem analog memiliki keterbatasan penyebaran gangguan karena efeknya cenderung lokal dan membutuhkan tindakan fisik. Sementara itu, sistem digital memungkinkan skala serangan yang lebih luas seperti akses jarak jauh, otomasi serangan, dan penyalahgunaan kredensial bisa menimbulkan gangguan pada banyak titik sekaligus, terutama bila segmentasi jaringan lemah dan kontrol akses tidak disiplin. NISTIR 7628 mengingatkan bahwa strategi keamanan smart grid harus disesuaikan dengan karakter risiko dan kerentanan di setiap domain smart grid, karena ancaman dapat bergerak dari domain yang “lebih mudah” menuju domain yang “lebih kritis” jika arsitektur tidak dirancang dengan pemisahan yang kuat.¹²

Ketiga, digitalisasi meningkatkan nilai strategis jaringan listrik sebagai sasaran “ruang abu-abu.” Dalam perspektif *strategic studies*, listrik adalah infrastruktur yang dampaknya cepat dirasakan publik dan biaya politiknya tinggi. Serangan terhadap listrik tidak harus menghasilkan pemadaman nasional agar efektif. Pemadaman regional, gangguan berulang, atau instabilitas tegangan di pusat-pusat ekonomi sudah cukup untuk menaikkan biaya

¹⁰ NIST, SP 800-82 Rev. 3: Guide to Operational Technology (OT) Security, 2023. Salinan peraturan BPK [\[SALINAN\]-Peraturan-BSSN-Nomor-7-Tahun-2023_signed.pdf](#)

¹¹ NIST, SP 800-82 Rev. 3: Guide to Operational Technology (OT) Security, 2023

¹² NIST, NISTIR 7628 Rev. 1: Guidelines for Smart Grid Cybersecurity (dokumen dan ringkasan CSRC) <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2014/nist.ir.7628r1.pdf>

negara, mengganggu industri, dan mengguncang kepercayaan publik. Karena itu, ketika jaringan listrik terdigitalisasi, ia menjadi objek CPS yang sangat menarik bagi aktor yang ingin menekan negara tanpa perang terbuka.

Pada tataran regulasi, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menempatkan isu ini pada kerangka resmi melalui Perpres No. 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. Perpres tersebut menyatakan bahwa pelindungan IIV dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum dari berbagai gangguan terhadap IIV akibat penyalahgunaan sistem elektronik.¹³ Dalam lampiran/ruang lingkup sektor, sektor energi dan sumber daya mineral termasuk sektor IIV.¹⁴ Dengan kata lain, jaringan listrik dan sistem pendukungnya bukan sekadar aset korporasi, melainkan bagian dari kepentingan umum yang menuntut tata kelola keamanan yang setara dengan standar infrastruktur kritis.

Peraturan turunan BSSN tentang identifikasi IIV mempertegas bahwa identifikasi IIV merupakan langkah menemukan dan mengenali sistem elektronik yang bersifat vital untuk penyelenggaraan layanan.¹⁵ Di titik ini, persoalannya bukan pada ketiadaan payung hukum, melainkan pada tantangan implementasi yaitu bagaimana payung IIV itu diterjemahkan menjadi baseline OT/ICS yang dapat diaudit, siapa yang mengawasi, bagaimana pembiayaan kepatuhan, dan bagaimana menilai kesiapan pemulihan.

Kerja sama PLN–Tiongkok dalam digitalisasi kelistrikan

Diskusi risiko memang tidak harus selalu diletakkan di atas asumsi tentang niat buruk pihak asing. Budaya untuk selalu ber-*khusnuzon* terhadap siapapun memang menjadi nilai positif tentang citra masyarakat Indonesia. Namun, untuk infrastruktur vital, pemerintah harus membuat kebijakan yang matang dengan membaca risiko serangan, *supply chain*, ketergantungan teknologi, dan tata kelola akses, terlepas dari siapa dan negara manapun vendornya. Dalam konteks PLN, ada beberapa kerja sama dengan entitas Tiongkok yang terkait langsung dengan digitalisasi dan modernisasi sistem kelistrikan.

Pertama, PLN menandatangani MoU pengembangan *smart grid* dengan State Grid Corporation of China (SGCC) dan Trina Solar dalam forum bisnis di Tiongkok.¹⁶ Sejalan dengan itu, PLN juga menyampaikan kemitraan dengan SGCC dalam pilot implementasi

¹³ Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (ringkasan di basis data peraturan). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/211029/perpres-no-82-tahun-2022>

¹⁴ Perpres 82/2022 (PDF) memuat sektor IIV termasuk “energi dan sumber daya mineral.” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/205174/Perpres%20Nomor%2082%20Tahun%202022.pdf>

¹⁵ Peraturan BSSN No. 7 Tahun 2023 tentang Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (salinan PDF / basis data peraturan). https://peraturan.bpk.go.id/Download/350551/%5BSALINAN%5D-Peraturan-BSSN-Nomor-7-Tahun-2023_signed.pdf

¹⁶ Website Resmi PLN <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2023/11/terbukti-lebih-akurat-dan-layanan-lebih-optimal-pln-terus-kebut-pemasangan-meteran-ami-di-8-provinsi>

AMI *smart meter* yang skalanya mencapai 1,2 juta meter di delapan provinsi, dengan realisasi yang dilaporkan memang tinggi. Dalam konteks CPS, AMI bukan proyek “peripheral” karena ia memasukkan jutaan perangkat *endpoint* dan jaringan komunikasi ke dalam ekosistem kelistrikan. Masalahnya, keamanan siber pada smart grid tidak menjadi menjadi perhatian utama dalam perancangan sistem sehingga berpotensi menjadi jalur masuk serangan atau jalur gangguan.

Kedua, PLN mengumumkan kerja sama dengan Huawei melalui pembentukan *Joint Innovation Center* untuk memperkuat fondasi digital dalam transisi energi.¹⁷ Walau kerja sama inovasi dan riset bisa memperkuat kapasitas PLN, untuk IIV kebijakan harus fokus pada pertanyaan praktis yaitu, akses apa yang dimiliki pihak ketiga, komponen apa yang dipasang, bagaimana pengelolaan pembaruan perangkat lunak, bagaimana audit keamanan dilakukan, serta bagaimana mitigasi risiko *remote access* yang bisa dilakukan vendor.

Ketiga, PLN juga memiliki MoU dengan TBEA (perusahaan Tiongkok) terkait riset dan pengembangan manufaktur peralatan/infrastruktur kelistrikan dan pembangkit EBT.¹⁸ Ini menyangkut rantai pasok peralatan, yang pada era smart grid dapat mencakup komponen yang semakin “berkomputer” (misalnya perangkat proteksi digital, perangkat komunikasi, dan sistem monitoring).

Keempat, PLN melakukan pengadaan AMI dengan cara managed service (sewa beli) dengan State Grid Corporate of China (SGCC).¹⁹ Keputusan managed service yang dibuat PLN ini benar-benar meletakkan negara dalam bahaya karena adanya resiko kendali operasional, ketidakpastian yurisdiksi dan tekanan negara asal, respon insiden dan forensik, dan resiko “*kill switch*” dan sabotase layanan.

Kelima, ada dimensi pembiayaan dan penjaminan. PLN menandatangani MoU dengan China Development Bank untuk dukungan pendanaan transisi energi,²⁰ serta kerja sama dengan Sinasure terkait penjaminan investasi.²¹ Pembiayaan bukan masalah keamanan siber

¹⁷ Website resmi PLN: “PLN Gandeng Huawei Kembangkan Joint Innovation Center, Perkuat Fondasi Digital Untuk Transisi Energi” <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2024/04/pln-gandeng-huawei-kembangkan-joint-innovation-center-perkuat-fondasi-digital-untuk-transisi-energi>

¹⁸ Website resmi PLN: <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2023/10/gandeng-tbea-pln-bawa-ilmu-dari-negeri-china-untuk-kembangkan-manufaktur-ketenagalistrikan>

¹⁹ <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2022/12/tingkatkan-akurasi-layanan-kelistrikan-pln-siap-implementasikan-smart-meter/> accessed on 16 February 2026

²⁰ Website resmi PLN: <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2023/10/china-development-bank-dukung-pendanaan-pln-untuk-akselerasi-transisi-energi-di-indonesia/>

²¹ Website resmi PLN: <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2023/10/sambut-inisiatif-pln-lembaga-penjamin-investasi-china-teken-mou-perkuat-pendanaan-hijau/>

secara langsung, tetapi ia dapat memengaruhi struktur kontrak, preferensi vendor, dan ketergantungan jangka panjang yang pada infrastruktur vital menjadi faktor strategis.

Pernyataan bahwa kerja sama PLN dengan Tiongkok “berbahaya” memang bisa dianggap sebagai klaim yang terlalu keras jika dimaknai sebagai tuduhan bahwa mitra pasti berniat buruk. Sikap seperti itu tentu bisa dianggap bertentangan dengan agama dan budaya bangsa Indonesia yang melarang sikap *suuzon* atau berprasangka buruk pada siapapun. Karena respon kemungkinan di atas bisa terjadi, maka; alih-alih mengatakan bahwa PLN memberikan leher bangsa Indonesia pada pemerintah Tiongkok, pernyataan yang aman secara etika berbangsa adalah dengan menyatakan bahwa kerja sama teknologi dan digitalisasi pada sektor IIV berpotensi meningkatkan risiko bila tidak disertai tata kelola ketat.

Analisa strategis menemukan bahwa pemerintah Indonesia sebetulnya menghadapi tiga kluster risiko yang paling relevan untuk dibahas yang merupakan akibat dari kerjasama tersebut. Pertama, risiko *supply chain* dan *vendor lock-in* pada infrastruktur vital. Smart grid, AMI, dan sistem kendali modern biasanya membentuk ketergantungan jangka panjang pada vendor dan integrator seperti pembaruan firmware, lisensi software, suku cadang, dan dukungan teknis. Jika arsitektur sistem tidak mengutamakan interoperabilitas, standar terbuka, dan kemampuan audit, operator bisa terjebak pada *vendor lock-in* yang membuat kedaulatan teknologi melemah. Dalam konteks NISTIR 7628, keamanan smart grid menuntut pemetaan domain dan kontrol yang dapat diadaptasi terhadap risiko, seperti ketergantungan pada satu rantai pasok mempersempit ruang adaptasi ketika terjadi krisis atau eskalasi geopolitik. Dengan kata lain, bahaya utama bukan “produk negara X,” melainkan struktur ketergantungan yang mengurangi pilihan mitigasi Indonesia saat risiko meningkat.

Kedua, risiko akses pihak ketiga dan tata kelola *remote connectivity*. Dalam praktik global, banyak insiden OT/ICS bermula dari akses jarak jauh vendor yang lemah, kredensial yang bocor, atau konektivitas yang tidak disegmentasi. Digitalisasi yang melibatkan banyak mitra teknologi memperbesar kebutuhan akses jarak jauh untuk pemeliharaan, troubleshooting, dan pembaruan. Jika *remote access* tidak diikat oleh kebijakan “*least privilege*”, *jump server*, autentikasi kuat, logging yang diaudit, dan prosedur perubahan yang disiplin maka kerja sama apa pun dan dengan negara mana pun sesungguhnya menjadi titik lemah bagi Indonesia. NIST menekankan bahwa kontrol keamanan OT harus memperhatikan batasan operasi, tetapi itu bukan alasan untuk membiarkan akses tidak terkendali. Justru kontrol akses dan segmentasi menjadi salah satu pilar utama.

Ketiga, risiko data dan *operational intelligence* dari digitalisasi sisi pelanggan dan distribusi. AMI menghasilkan data granular tentang konsumsi listrik, pola beban, bahkan bisa memetakan perilaku ekonomi rumah tangga dan industri secara agregat, terutama dalam konteks kerjasama PLN dan SGCC dilakukan dengan cara *managed service*. Bagi negara modern, data semacam ini adalah *operational intelligence*. Data ini sangat berharga untuk

perencanaan, tetapi juga berharga bagi pihak yang ingin membaca pola aktivitas ekonomi dan titik vital jaringan. Risiko kebijakan muncul ketika tata kelola data tidak jelas, seperti di mana data disimpan, siapa yang mengelola, bagaimana enkripsi dan manajemen kunci, apakah ada pemisahan antara data operasional dan data pelanggan, serta bagaimana penegakan kepatuhan bila terjadi pelanggaran. NISTIR 7628 secara eksplisit memasukkan isu privasi dan keamanan sebagai bagian integral *smart grid*, bukan tambahan belaka.

Publik di Indonesia patut bertanya seperti apa pembatasan wewenang dari penyedia barang dan jasa smart grid, terutama ketika *deployment* AMI dilakukan dengan cara managed service (sewa beli) seperti yang dilakukan oleh PLN dan SGCC.²² Di sini banyak hal yang harus diklarifikasi dengan tegas oleh PLN kepada publik dengan verifikasi dari lembaga pengawasan seperti DPR dan BPK atau yang berwenang seperti BSSN dan BIN. Seberapa besar wewenang dari tim SGCC dalam operasi sehari-hari, apakah hanya mengandalkan SOP tertulis, atau ada kendali teknis yang sepenuhnya berada di bawah PLN? Seperti bisa kah tim teknis SGCC melanggar SOP dan mematikan listrik satu rumah, atau satu instalasi vital negara, atau satu wilayah tanpa otorisasi dari PLN? Bisakah tim SGCC melihat informasi pemakaian listrik para pelanggan? Kajian investigatif dari tim ACRC menemukan bahwa secara teknis tindakan-tindakan tersebut bisa dilakukan oleh tim SGCC. Dalam hal ini, patut diduga bahwa kementerian ESDM dan PLN telah melakukan kecerobohan fatal dalam implementasi smart grid karena mengkompromikan kedaulatan negara dan keselamatan presiden (berkaca pada kasus Maduro).

Jika ketiga klaster risiko ini tidak ditangani, maka kerja sama PLN dengan mitra Tiongkok dapat menjadi “berbahaya” dalam arti kebijakan. Kerjasama tersebut dapat memperbesar ketergantungan teknologi, memperluas permukaan serang, dan melemahkan kemampuan negara mengendalikan sistem vital ketika terjadi gangguan atau eskalasi. Kemungkinan terjadi eskalasi bisa terjadi kapan saja di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok. Konflik di laut tersebut bukan tidak mungkin pindah ke darat dan bertransformasi menjadi serangan CPS pada smart grid yang disinyalir sudah tergadaikan tanpa sengaja oleh PLN pada pihak Tiongkok.

Kerja sama PLN dengan mitra Tiongkok, SGCC untuk smart grid dan AMI, Huawei untuk penguatan fondasi digital, serta kerja sama manufaktur dan pembiayaan, bukan otomatis salah, tetapi menuntut disiplin tata kelola yang jauh lebih ketat daripada proyek teknologi biasa. Kalau disiplin itu lemah, Indonesia menghadapi risiko yang sangat besar, bukan hanya keamanan tapi juga resiko kedaulatan. Dalam bahasa kebijakan publik, inilah titik di mana modernisasi harus disandingkan dengan prinsip lama yang selalu benar untuk

²² <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2022/12/tingkatkan-akurasi-layanan-kelistrikan-pln-siap-implementasikan-smart-meter/> accessed on 16 February 2026

infrastruktur vital seperti inventarisasi yang rapi, segmentasi yang disiplin, kontrol akses yang ketat, audit berkala, dan rencana pemulihan yang benar-benar diuji.

Pelajaran yang relevan adalah bahwa sistem ketenagalistrikan modern bukan sekadar jaringan fisik, melainkan ekosistem digital-fisik. Jika kebijakan ketahanan listrik hanya fokus pada cadangan energi dan pemeliharaan fisik, seperti pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)²³ yang tidak memperhatikan aspek keamanan siber sama sekali, maka negara menyiapkan ruang bagi gangguan strategis. Kondisi ini bisa mengantarkan pada skenario terburuk dimana bukan tidak mungkin Presiden Prabowo bisa di-Maduro-kan ketika terjadi konflik dengan salah satu negara besar karena Kementerian ESDM sebagai regulator dan PLN sebagai operator terlalu sembrono dalam membuat kebijakan kerjasama dengan pihak asing tanpa mempertimbangkan resiko keamanan yang ditimbulkannya.

Pemerintah Indonesia juga perlu belajar dari kasus Oldsmar di Florida sering disebut sebagai “*wake up call*” karena ia menunjukkan sesuatu yang selama ini kerap dianggap abstrak. Kasus ini memperlihatkan bahwa serangan siber dapat menyeberang langsung ke ranah keselamatan manusia. Peristiwanya terjadi pada 5 Februari 2021 di fasilitas pengolahan air minum Kota Oldsmar. Pelaku yang tidak dikenal memperoleh akses tidak sah ke sistem supervisory control and data acquisition (SCADA) dan menggunakan antarmuka kendali untuk menaikkan setelan dosis sodium hydroxide (lye), bahan kimia kaustik yang dipakai dalam proses pengolahan air. Dalam advisory-nya, CISA menjelaskan bahwa pelaku menaikkan dosis tersebut jauh di atas level normal.²⁴

Yang penting dari Oldsmar bukan hanya fakta bahwa seorang penyerang “bisa masuk,” tetapi apa yang diserangnya. Pelakunya bukan mencuri atau meretas database pelanggan, bukan email kantor, melainkan parameter proses fisik yang langsung berkaitan dengan kesehatan publik. Karena itu Oldsmar adalah contoh yang sangat jelas bahwa CPS dan SCADA harus diperlakukan sebagai isu keselamatan, bukan sekadar isu layanan. Namun, Oldsmar juga menunjukkan bagaimana kegagalan kecil yang “terlihat sepele” di dunia TI berubah menjadi risiko besar ketika terjadi di dunia OT/SCADA.

Advisory gabungan CISA menyebut konteks penting bahwa pelaku memanfaatkan akses jarak jauh melalui perangkat lunak berbagi desktop yang lazim dipakai organisasi untuk kemudahan operasional.²⁵ Dalam banyak utilitas layanan publik, akses seperti ini dianggap normal, seperti vendor butuh masuk untuk *troubleshooting*, staf butuh memantau dari rumah, sistem harus “selalu bisa diakses.” Tetapi ketika akses jarak jauh tidak diikat oleh disiplin

²³ Lihat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 188.K/TL.03/MEM.L/2025.

²⁴ CISA, “Compromise of U.S. Water Treatment Facility (AA21-042A),” 12 February 2021.

²⁵ Joint FBI–CISA Cybersecurity Advisory (AA21-042A) versi PDF (contoh publikasi negara bagian yang memuat advisory), menekankan risiko penggunaan desktop sharing software untuk penyalahgunaan operasi sistem.
<https://www.mass.gov/doc/joint-fbi-cisa-cybersecurity-advisory-on-compromise-of-water-treatment-facility/download>

yang ketat, ia menjadi pintu depan yang sangat rapuh. Oldsmar memperlihatkan bahwa pintu depan ini bahkan bisa mengarah ke setelan kimia air.

Kasus ini menunjukkan bahwa CPS dapat menjadi jalur ancaman keselamatan negara, bukan hanya gangguan layanan. Di banyak negara, sektor air sering memiliki keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM. Itu menjadikannya target menarik bagi pelaku yang ingin menciptakan ketakutan publik dengan biaya teknis relatif rendah. Indonesia punya kerentanan sejenis, terutama pada sistem air perkotaan dan jaringan distribusi yang panjang. Dari sisi kebijakan, ini menuntut *baseline* khusus untuk akses jarak jauh, segmentasi jaringan, pemantauan anomali proses, dan prosedur manual yang benar-benar dilatih.

Bagi Indonesia, pelajaran strategisnya adalah bahwa ketahanan CPS tidak boleh didefinisikan sempit sebagai “keamanan chip pengendali” semata. Banyak layanan vital seperti bandara, pelabuhan, transportasi, bahkan layanan publik, bergantung pada pusat data, jaringan, dan identitas digital. Titik lemah di sana dapat melumpuhkan operasi fisik. Sekalipun perangkat kontrol fisik tidak sepenuhnya dikuasai penyerang, gangguan sistem dan teknologi informasi pendukung dapat memaksa penghentian operasi fisik karena tata kelola risiko dan proses bisnis bergantung pada layanan digital.

Dari perspektif desain kebijakan, Oldsmar menuntun kita pada satu kesimpulan sederhana yaitu, di sektor layanan dasar seperti air dan listrik, negara tidak boleh mengandalkan imbauan. Negara membutuhkan *baseline* minimum OT/SCADA yang dapat diaudit. NIST menegaskan bahwa keamanan OT memiliki kekhasan seperti ketersediaan, reliabilitas, dan keselamatan, sehingga kontrol keamanan tidak bisa sekadar menyalin praktik TI.²⁶ Tetapi kekhasan itu bukan alasan untuk membiarkan akses longgar. Justru kontrol akses, segmentasi, manajemen konfigurasi, dan pemantauan menjadi pilar yang harus dipasang dengan cara yang cocok untuk OT.³

Pelajaran paling langsung dari Oldsmar untuk Indonesia adalah kebutuhan kebijakan yang memaksa tata kelola akses jarak jauh sebagai prioritas IIV. Jika fasilitas air minum di Oldsmar bisa diakses melalui perangkat berbagi desktop, maka utilitas di Indonesia yang juga sering mengejar efisiensi SDM dan kemudahan operasi berisiko menghadapi pola yang sama bila akses jarak jauh tidak dikunci. Akses jarak jauh ke sistem OT harus melewati jump server yang dikelola ketat, dibatasi waktu dan cakupan, serta seluruh aktivitasnya terekam dan ditinjau. Tanpa mekanisme ini, *vendor access* dan *remote monitoring* akan terus menjadi jalur ancaman paling “murah” bagi penyerang.

Pada level regulasi, pemerintah Indonesia sebetulnya sudah memiliki payung kebijakan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) lewat Perpres No. 82 Tahun 2022 yang

²⁶ NIST, SP 800-82 Rev. 3: Guide to Operational Technology (OT) Security, diterbitkan September 2023.
<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final>

menekankan perlindungan kepentingan umum dari gangguan terhadap IIV akibat penyalahgunaan sistem elektronik. Perpres tersebut juga menetapkan sektor IIV, termasuk kesehatan, transportasi, dan energi/sumber daya mineral, yang jelas terkait dengan layanan CPS. Selain itu, BSSN menerbitkan Peraturan BSSN No. 7 Tahun 2023 tentang identifikasi IIV sebagai langkah menemukan dan mengenali sistem elektronik yang bersifat vital. Dengan kata lain, kerangka “apa yang vital” sudah ada. Yang masih sering tertinggal adalah “bagaimana standar operasi amannya,” terutama di OT/SCADA.

Pelajaran kedua adalah kebijakan segmentasi IT–OT yang benar-benar terukur. Banyak organisasi mengatakan “OT terpisah,” tetapi pemisahan itu sering rapuh karena kebutuhan integrasi data dan pemeliharaan. Dalam audit kebijakan, segmentasi harus dibuktikan, seperti jalur komunikasi antar segmen harus terdaftar, protokol dan port yang diizinkan harus dibatasi, dan perubahan konfigurasi harus tercatat. Pada OT/SCADA, segmentasi bukan hanya soal firewall, melainkan soal kebiasaan operasional. Harus ada ketentuan yang jelas tentang siapa boleh mengubah setpoint, siapa boleh mengakses Human-Machine Interface (HMI), dan bagaimana persetujuan perubahan berlangsung.

Pelajaran ketiga adalah perlunya kontrol perubahan setelah proses (*setpoint governance*). Oldsmar pada dasarnya adalah cerita tentang setpoint bahan kimia yang diubah. Itu berarti kebijakan Indonesia untuk sektor air, listrik, atau proses industri perlu mendorong dua hal yaitu, pembatasan hak perubahan setpoint hanya pada peran tertentu, dan pemasangan alarm anomali proses yang dirancang untuk memicu respons cepat ketika perubahan tidak wajar terjadi. Untuk kasus PLN, hampir tidak ada mekanisme ini sama sekali karena semuanya diserahkan pada vendor dari Tiongkok melalui mekanisme *manage service*. Di sini, bahasa kebijakan harus jelas, “hak akses minimum” bukan slogan, tetapi desain peran dan pembuktian log aktivitas.

Pelajaran keempat adalah latihan respons insiden berbasis skenario keselamatan publik. Banyak latihan siber berhenti pada pemulihan TI seperti restore server, patch, dan komunikasi internal. Oldsmar menuntut latihan yang berbeda seperti skenario manipulasi kimia, skenario kehilangan visibilitas HMI, skenario pemutusan akses vendor secara darurat, serta prosedur transisi ke mode manual tanpa mengorbankan keselamatan. Latihan semacam ini perlu disyaratkan dalam rezim IIV, karena tujuan akhirnya bukan “server up,” melainkan “layanan publik aman.”

Dari rangkaian pelajaran ini, arah kebijakan yang masuk akal untuk pemerintah Indonesia adalah menurunkan Perpres IIV ke dalam standar minimum OT/SCADA lintas sektor yang dapat diaudit. Standar itu harus memprioritaskan akses jarak jauh, segmentasi IT–OT, manajemen identitas dan kredensial, kontrol perubahan setpoint, pemantauan anomali proses, dan latihan respons insiden yang menguji prosedur keselamatan. Payung hukumnya memang sudah ada. Tantangannya kemudian adalah membuat standar sebagai turunan dari payung hukum tersebut. Setelah itu, tantangan selanjutnya adalah dengan menjadikannya

kebiasaan yang tidak berhenti pada tumpukan dokumen. Oldsmar membantu kita menjelaskan ke publik dan pembuat kebijakan mengapa ini urgen, yaitu karena dalam CPS, celah digital bisa berakhir di kerusakan tubuh warga negara.

Dalam lensa strategi, ini menunjukkan bahwa “infrastruktur digital umum” adalah titik tekan yang bisa melumpuhkan layanan fisik tanpa perlu menembus sistem kontrol paling sensitif. Dalam lensa kebijakan publik, ini memperlihatkan kegagalan disiplin dasar ketahanan. Jika backup masih diperlakukan sebagai opsi, maka wajar bila pemulihan menjadi mahal dan lambat. Dalam konteks CPS, kegagalan disiplin dasar seperti ini adalah pengganda risiko.

Di banyak organisasi, tim OT fokus pada keselamatan dan ketersediaan proses. Tim TI fokus pada kerahasiaan dan integritas data. Tanpa tata kelola yang menyatukan, kebijakan keamanan CPS mudah menjadi konflik internal. Dalam strategi, konflik internal adalah “keunggulan” bagi penyerang karena mereka memanfaatkan celah koordinasi, bukan hanya celah teknis.

Rantai pasok juga memegang peran besar. CPS memiliki perangkat legacy dan *vendor lock-in*. Kontrak pengadaan sering memprioritaskan fungsi dan harga, sementara keamanan diposisikan sebagai pelengkap. Hal ini juga yang terjadi dalam kontrak PLN dengan mitra Tiongkoknya. Dalam kebijakan publik, ini adalah pintu masuk penting untuk reformasi dimana isu keamanan harus menjadi syarat kontrak, bukan harapan. Karena itu, BSSN, BIN, dan KEMHAN lewat Dewan Pertahanan Nasional (DPN) perlu melakukan audit terhadap seluruh kontrak yang dibuat PLN dengan mitra asing karena mengabaikan aspek pertahanan dan keamanan negara.

Dalam menghadapi ancaman terhadap CPS, pemerintah Indonesia perlu memetakan skala prioritas yaitu sektor yang memenuhi dua kriteria yaitu, dampak luas pada layanan publik dan ekonomi, serta tingkat ketergantungan tinggi pada OT/ICS dan layanan digital pendukung. Dalam konteks ini, ketenagalistrikan adalah sektor CPS paling sentral karena hampir semua sektor bergantung padanya. Sistem tenaga listrik modern melibatkan pemantauan jarak jauh, proteksi otomatis, pusat kendali, dan integrasi data operasional. Ketika listrik terganggu, dampak pertama bukan hanya gelap, tetapi runtuhnya layanan digital pendukung seperti, BTS telekomunikasi turun ketika baterai habis, pusat data kehilangan suplai jika generator gagal, pompa air berhenti, sistem sinyal transportasi terganggu, dan layanan rumah sakit masuk mode darurat.

Rantai ketergantungan ini membuat sektor listrik sangat menarik bagi penyerang strategis. Pelajaran Ukraina menunjukkan bahwa serangan listrik dapat menghasilkan dampak sosial luas dan memaksa respons negara. Namun, untuk Indonesia, ancaman tidak harus berupa pemadaman regional besar. Gangguan di wilayah industri, kawasan pelabuhan, atau pusat pemerintahan saja bisa menciptakan tekanan ekonomi dan politik yang signifikan.

Listrik harus menjadi prioritas audit OT/ICS, segmentasi jaringan, kontrol akses jarak jauh, dan latihan pemulihan manual. Dalam kerangka NIST OT Security, pendekatan harus mempertimbangkan kebutuhan kinerja dan keselamatan sistem.

Selain itu, telekomunikasi dan pusat data adalah infrastruktur yang mengikat banyak layanan sekaligus. Indonesia semakin terpusat pada layanan digital pemerintah, sistem identitas, sistem pembayaran, layanan perizinan, dan sistem mobilitas. Di titik ini, telekomunikasi dan pusat data menjadi “jaringan saraf” yang jika terganggu akan memperbesar efek pada sektor lain. Kasus PDNS/PDN 2024 menjadi ilustrasi bagaimana gangguan pusat data dapat menghambat layanan imigrasi dan operasi bandara. Ini menunjukkan bahwa ketahanan CPS tidak bisa dipahami semata sebagai ketahanan perangkat kontrol industri karena ia juga mencakup ketahanan infrastruktur digital umum yang menjadi prasyarat operasi fisik.

Sektor air bersih tidak selalu mendapat prioritas dalam diskusi keamanan siber, tetapi justru ia sangat sensitif secara sosial. Gangguan air bersih cepat berubah menjadi keresahan publik dan isu kesehatan.²⁷ Kompromi fasilitas air minum di AS menunjukkan bagaimana akses SCADA dapat dipakai untuk mengubah parameter kimia yang berbahaya. Di Indonesia, rantai ketergantungannya juga kuat. Air bersih sangat bergantung pada listrik untuk pompa dan pengolahan. Sementara itu, distribusi bergantung pada sensor dan pemantauan. Rumah sakit dan fasilitas publik bergantung pada pasokan air. Ancaman terhadap air dapat menjadi pengganda krisis ketika bersamaan terjadi gangguan listrik atau telekomunikasi.

Migas dan industri proses adalah sektor dengan konsekuensi ekonomi dan keselamatan tinggi. Banyak fasilitas menggunakan DCS, PLC, serta sistem keselamatan proses yang kompleks. Pada level strategi, gangguan migas berpotensi memukul pasokan energi, pendapatan, dan stabilitas harga. Pada level kebijakan publik, sektor ini menuntut integrasi keamanan siber dengan keselamatan proses karena gangguan siber dapat memicu kecelakaan fisik.²⁸

Selain itu, transportasi adalah simpul CPS yang menyatukan mobilitas manusia dan arus barang. Bandara dan pelabuhan bergantung pada sistem digital untuk manifest, jadwal, keamanan, bea cukai, dan koordinasi. Perkeretaapian bergantung pada sistem sinyal dan kendali. Gangguan pada sistem digital pendukung dapat melumpuhkan operasi, bahkan jika sistem kendali keselamatan inti tidak tersentuh.

²⁷ Zografopoulos, Ioannis, Juan Ospina, Xiaorui Liu, and Charalambos Konstantinou. "Cyber-physical energy systems security: Threat modeling, risk assessment, resources, metrics, and case studies." *IEEE Access* 9 (2021): 29775-29818.

²⁸ Rahman, Md Habibor, and Mohammed Shafae. "Physics-based detection of cyber-attacks in manufacturing systems: A machining case study." *Journal of Manufacturing Systems* 64 (2022): 676-683.

Dalam konteks strategi, transportasi adalah target “teatrikal” karena dampaknya terlihat publik, mudah menjadi isu politik, dan memicu tekanan cepat. Dalam peta tekanan semacam ini, penyerang strategis tidak harus menyerang simpul yang paling sulit. Mereka dapat menyerang simpul pendukung yang paling rapuh untuk menghasilkan efek sistemik. PDNS/PDN 2024 menjadi pelajaran bahwa pusat data pemerintah dapat mengganggu layanan fisik seperti bandara.

Kebijakan publik perlu menempatkan transportasi sebagai prioritas latihan krisis lintas-sektor dan standar pemulihan layanan digital, karena gangguan transportasi sering menjadi indikator kegagalan negara di mata publik. Rumah sakit modern memanfaatkan CPS dalam sistem oksigen, pendingin, *building management systems*, jaringan perangkat medis, dan sistem rekam medis. Gangguan siber dapat memaksa rumah sakit kembali ke prosedur manual dengan risiko kesalahan meningkat. Pada tingkat strategi, sektor kesehatan menyangkut legitimasi negara karena menyangkut nyawa. Pada tingkat kebijakan publik, sektor ini sering menghadapi keterbatasan SDM keamanan, sementara kebutuhan layanan tidak dapat ditunda.

Industri manufaktur dan kawasan industri menggunakan CPS untuk kontrol proses, otomasi, dan *quality control*. Gangguan CPS dapat menimbulkan kerugian besar, cacat produk, henti produksi, atau kerusakan mesin. Pada level strategi, gangguan industri dapat menurunkan daya saing dan kepercayaan investor. Pada level kebijakan publik, pemerintah perlu memastikan bahwa operator kawasan industri menerapkan baseline keamanan OT/ICS, karena mereka sering menjadi simpul rantai pasok nasional dan ekspor.

Jika sektor-sektor di atas digambarkan sebagai simpul, maka garis penghubungnya adalah ketergantungan. Listrik menopang telekomunikasi dan pusat data; telekomunikasi menopang koordinasi transportasi dan layanan publik; pusat data menopang layanan imigrasi dan administrasi; air bergantung pada listrik; kesehatan bergantung pada listrik, air, dan data; migas bergantung pada listrik dan telekomunikasi; transportasi bergantung pada data dan listrik; manufaktur bergantung pada listrik dan logistik.

Kesimpulan

Ketika listrik, air, transportasi, pusat data, pelabuhan, bandara, rumah sakit, dan pabrik semakin dikendalikan oleh cyber-physical systems (CPS), maka keamanan CPS tidak lagi pantas diperlakukan sebagai urusan teknis semata, melainkan urusan kapasitas negara dan kebijakan publik. CPS telah menjadi “jembatan” yang memungkinkan gangguan digital berubah menjadi dampak fisik, mulai dari layanan publik lumpuh sampai ancaman keselamatan manusia. Dengan begitu, serangan terhadap CPS secara otomatis masuk ke ranah ketahanan nasional, bukan sekadar keamanan TI organisasi. Lembaga pemerintah di Indonesia memiliki kecenderungan meremehkan signifikansi strategis serangan CPS. Ini terlihat dari kesenjangan desain kebijakan dari norma umum menuju baseline OT/ICS yang

benar-benar bisa diaudit; dan ada kesenjangan implementasi yang ditandai fragmentasi kewenangan, keterbatasan SDM, serta tata kelola pemulihan yang belum menjadi disiplin rutin.

Melalui pelajaran dari kasus global dan pembacaan atas konteks Indonesia, CPS sangat cocok dipakai dalam kompetisi “ruang abu-abu” dan perang hibrida karena efeknya tinggi tetapi ambang eskalasinya rendah. Serangan bisa tampak seperti gangguan teknis, kesalahan operator, atau kriminal murni, sementara dampaknya segera dirasakan publik dan memaksa negara bereaksi. Dalam logika strategi, itu berarti musuh tidak harus “mengalahkan militer” untuk memukul legitimasi, tetapi cukup membuat negara terlihat tidak mampu menjaga layanan dasar. Di titik inilah kasus PDNS/PDN 2024 dipakai sebagai cermin, karena gangguan layanan digital pemerintah bisa menjalar ke layanan fisik dan menimbulkan biaya politik dan ekonomi, apalagi bila disiplin dasar seperti backup dan pemulihan tidak kokoh.

Karena itu, kebijakan yang ditawarkan pemerintah harusnya bukan lagi himbauan umum atau sekadar pembentukan unit respons, melainkan desain instrumen yang operasional seperti baseline minimum OT/SCADA lintas sektor yang dapat diaudit, dengan prioritas pada kontrol akses jarak jauh, segmentasi IT–OT, manajemen identitas/kredensial, tata kelola perubahan setpoint, pemantauan anomali proses, serta latihan respons insiden yang menguji keselamatan publik. Tantangannya bukan membuat payung hukum baru, melainkan menjadikan standar itu kebiasaan kerja.

Pemerintah memang sudah menempatkan perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) sebagai landasan formal yang sudah ada, namun aturan tersebut belum otomatis “turun” menjadi praktik lapangan. Payung hukum seperti Perpres 82/2022 dan aturan identifikasi IIV memang membantu menjawab “apa yang vital”, tetapi pekerjaan beratnya adalah menerjemahkan itu menjadi standar operasi aman yang terukur dan diawasi, terutama untuk OT/SCADA yang karakternya berbeda dari TI biasa dan menyangkut keandalan, ketersediaan, dan keselamatan.

Aturan pada tingkat Menteri seperti RUPTL pun cenderung mengabaikan masalah keamanan siber. Misalnya pada bab Analisis Risiko RUPTL, sama sekali tidak ada bahasan mengenai faktor risiko keamanan siber. Topik keamanan disebutkan secara sekilas namun tidak diterjemahkan menjadi program/tindakan yang terukur dan terencana. Hal ini mempertontonkan kelalaian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merumuskan resiko.

Pada sisi implementasi, di banyak organisasi, tim OT mengejar keselamatan dan kontinuitas proses, sementara tim TI mengejar kerahasiaan dan integritas data. Tanpa tata kelola yang menyatukan, konflik internal semacam ini justru menjadi celah yang “menguntungkan” penyerang. Di saat yang sama, rantai pasok dan pola pengadaan sering masih memprioritaskan fungsi dan harga seperti yang dilakukan PLN dengan mitra

Tiongkoknya, sementara keamanan dianggap aksesori, padahal pada CPS keamanan seharusnya menjadi syarat kontrak, termasuk pengelolaan akses vendor dan disiplin *remote connectivity*.

Akhirnya, modernisasi infrastruktur Indonesia memang membawa efisiensi dan kapasitas baru, tetapi ia juga memperbesar permukaan serang dan potensi tekanan strategis. Maka, “ketahanan CPS” yang masuk akal bukan retorika tentang kedaulatan digital, melainkan pekerjaan yang klasik dan terbukti di infrastruktur vital seperti inventarisasi aset yang rapi, segmentasi yang disiplin, kontrol akses yang ketat, audit berkala berbasis bukti operasional, dan rencana pemulihan yang benar-benar diuji dalam latihan lintas sektor. Jika langkah-langkah dasar ini tidak dijalankan, setiap digitalisasi, sebesar apa pun manfaat ekonominya, pada dasarnya sedang menambah titik tekan baru yang bisa dipakai pihak lain untuk mengganggu stabilitas negara pada saat yang paling sensitif.

Bibliography

- Alguliyev, Rasim, Yadigar Imamverdiyev, and Lyudmila Sukhostat. 2018. "Cyber-Physical Systems and Their Security Issues." *Computers in Industry* 100: 212–223.
- Al-Mhiqani, Mohammed Nasser, Rabiah Ahmad, Warusia Yassin, Aslinda Hassan, Zaheera Zainal Abidin, Nabeel Salih Ali, and Karrar Hameed Abdulkareem. 2018. "Cyber-Security Incidents: A Review Cases in Cyber-Physical Systems." *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 9, no. 1.
- Curtis, John. 2026. "The US Capture of Nicolás Maduro." *House of Commons Library* (Research Briefing), January 6, 2026. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10452/>.
- Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). 2021. "Cyber-Attack Against Ukrainian Critical Infrastructure (IR-ALERT-H-16-056-01)." July 20, 2021. <https://www.cisa.gov/news-events/ics-alerts/ir-alert-h-16-056-01>.
- Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). 2021. "Compromise of U.S. Water Treatment Facility (AA21-042A)." February 11, 2021. <https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa21-042a>.
- Federal Bureau of Investigation (FBI), Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), Environmental Protection Agency (EPA), and Multi-State Information Sharing and Analysis Center (MS-ISAC). 2021. "Joint FBI–CISA Cybersecurity Advisory: Compromise of U.S. Water Treatment Facility (AA21-042A)." PDF, February 11, 2021. <https://www.mass.gov/doc/joint-fbi-cisa-cybersecurity-advisory-on-compromise-of-water-treatment-facility/download>. .
- National Institute of Standards and Technology (NIST). 2014. *NISTIR 7628 Revision 1: Guidelines for Smart Grid Cybersecurity*. Gaithersburg, MD: NIST. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2014/nist.ir.7628r1.pdf>.
- National Institute of Standards and Technology (NIST). 2023. *Special Publication 800-82 Revision 3: Guide to Operational Technology (OT) Security*. Gaithersburg, MD: NIST, September 2023. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final>.
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital. 2023. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Download/350551/%5BSALINAN%5D-Peraturan-BSSN-Nomor-7-Tahun-2023_signed.pdf.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. 2022. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/211029/perpres-no-82-tahun-2022>.

- PT PLN (Persero). 2023. “Wujudkan Misi Investasi, Presiden Jokowi Saksikan Kesepakatan Kerja Sama PLN dengan 9 Perusahaan di ICBF China 2023.” *Siaran Pers*, October 17, 2023. <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2023/10/wujudkan-misi-investasi-presiden-jokowi-saksikan-kesepakatan-kerja-sama-pln-dengan-9-perusahaan-di-icbf-china-2023/>.
- PT PLN (Persero). 2023. “Terbukti Lebih Akurat dan Layanan Lebih Optimal, PLN Terus Kebut Pemasangan Meteran AMI di 8 Provinsi.” *Siaran Pers*, November 7, 2023. <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2023/11/terbukti-lebih-akurat-dan-layanan-lebih-optimal-pln-terus-kebut-pemasangan-meteran-ami-di-8-provinsi>.
- PT PLN (Persero). 2024. “PLN Gandeng Huawei Kembangkan Joint Innovation Center, Perkuat Fondasi Digital untuk Transisi Energi.” *Siaran Pers*, April 2024. <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2024/04/pln-gandeng-huawei-kembangkan-joint-innovation-center-perkuat-fondasi-digital-untuk-transisi-energi>.
- PT PLN (Persero). 2023. “Gandeng TBEA, PLN Bawa Ilmu dari Negeri China untuk Kembangkan Manufaktur Ketenagalistrikan.” *Siaran Pers*, October 2023. <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2023/10/gandeng-tbea-pln-bawa-ilmu-dari-negeri-china-untuk-kembangkan-manufaktur-ketenagalistrikan>.
- PT PLN (Persero). 2023. “China Development Bank Dukung Pendanaan PLN untuk Akselerasi Transisi Energi di Indonesia.” *Siaran Pers*, October 2023. <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2023/10/china-development-bank-dukung-pendanaan-pln-untuk-akselerasi-transisi-energi-di-indonesia/>.
- PT PLN (Persero). 2023. “Sambut Inisiatif PLN, Lembaga Penjamin Investasi China Teken MoU Perkuat Pendanaan Hijau.” *Siaran Pers*, October 20, 2023. <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2023/10/sambut-inisiatif-pln-lembaga-penjamin-investasi-china-teken-mou-perkuat-pendanaan-hijau/>.
- Rahman, Md Habibor, and Mohammed Shafae. 2022. “Physics-Based Detection of Cyber-Attacks in Manufacturing Systems: A Machining Case Study.” *Journal of Manufacturing Systems* 64: 676–683.
- Reuters. 2024. “Bulk of Indonesia Data Hit by Cyberattack Not Backed Up, Officials Say.” June 28, 2024. <https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/bulk-indonesia-data-hit-by-cyberattack-not-backed-up-officials-say-2024-06-28/>.
- Reuters. 2026. “Scenes from Venezuela as U.S. Forces Capture Maduro.” *Reuters Pictures*, January 3, 2026. <https://www.reuters.com/pictures/scenes-venezuela-us-forces-captured-maduro-2026-01-03/>.
- Royal United Services Institute (RUSI). 2026. Hurel, Louise Marie. “Layered Ambiguity: US Cyber Capabilities in the Raid to Extract Maduro from Venezuela.”

January 14, 2026. <https://my.rusi.org/resource/layered-ambiguity-us-cyber-capabilities-in-the-raid-to-extract-maduro-from-venezuela.html>.

- Sabbagh, Dan. 2026. “Months in Planning, Over in Two and a Half Hours: How the US Snatched Maduro.” *The Guardian*, January 4, 2026. (Published as January 4–5, 2026 in the original note).
- Sabin, Sam. 2026. “Maduro Raid Had Telltale Signs of a Cyber-Enabled Blackout.” *Axios*, January 8, 2026.
- Singh, Ajeet, and Anurag Jain. 2018. “Study of Cyber Attacks on Cyber-Physical System.” In *Proceedings of the 3rd International Conference on Internet of Things and Connected Technologies (ICIOTCT)*, 26–27. 2018.
- Zografopoulos, Ioannis, Juan Ospina, Xiaorui Liu, and Charalambos Konstantinou. 2021. “Cyber-Physical Energy Systems Security: Threat Modeling, Risk Assessment, Resources, Metrics, and Case Studies.” *IEEE Access* 9: 29775–29818.